

FoSyMa Cours 6

Coordination et Planification multiagent

Aurélien Beynier

FoSyMa, Master 1 AI2D

23 février 2026

Aspects d'un planificateur multi-agent (1/2) [TOKS17]

- **Distribution des agents** : les agents constituent des entités distribuées qui participent à l'élaboration des plans (planificateurs) et/ou exécutent les plans issus de la planification (exécutants).
- **Processus de calcul** : approche centralisée ou distribuée du calcul des plans.
- **Synthèse des plans** : concerne principalement la façon dont la coordination des plans est réalisée et quand elle est réalisée.
- **Mécanismes de communication** : le type de communication possible entre les agents (coût, fiabilité, délais). Influence fortement les méthodes de résolutions pouvant être envisagées.

Aspects d'un planificateur multi-agent (2/2) [TOKS17]

- **Recherche heuristique** : les méthodes de recherche heuristique sont utilisées pour guider la recherche de plans dans de nombreuses approches. Cette recherche peut se faire avec des heuristiques se basant sur une estimation locale ou globale.
- **Préservation de la confidentialité** : permet ou non à chaque agent de garder comme privées des informations considérées comme confidentielles.

Plan

- 1 Coordination des plans
- 2 Coordination centralisée de plans décentralisés
- 3 Coordination distribuée de plans distribués
 - Partial Global Planning
 - Approche multi-critère pour la résolution de conflits

Quand coordonner les plans

- **Avant le calcul des plans** : utilisation de normes, règles sociales.
- **Après le calcul des plans** : la coordination est réalisée après le calcul distribué de plans (approche décrite, entre autres, par Durfee et Georgeff).
- **Pendant le calcul des plans** :
 - Par un agent central qui calcule et coordonne les plans des agents
 - Par communication entre les agents et échange d'information sur les plans individuels

Coordination avant la planification

Règles sociales

Conventions acceptées au niveau du système et que chaque agent va suivre (rouler à droite, rouler en ligne droite, se déplacer à vitesse constante,...)

- Problématiques :
 - Comment déterminer quelles règles doivent être imposées ?
 - Ces règles peuvent-elles résoudre toutes les situations de coordination ?
 - Quel est l'impact des règles sociales sur l'optimalité des plans ?
 - Quel est l'impact sur l'autonomie et la flexibilité des agents ?

Coordination après la planification

Principe [Dur01]

- 1 Étant donnés la description du but, un ensemble d'opérateurs et une description initiale du plan, générer un plan.
- 2 Décomposer le plan en sous-plan de façon à concentrer les contraintes d'ordonnancement dans les mêmes sous-plans et minimiser les dépendances entre sous-plans.
- 3 Ajouter des actions de synchronisation des sous-plans.
- 4 Allouer les sous-plans aux agents
- 5 Initier l'exécution des sous-plans

Plan

- 1 Coordination des plans
- 2 Coordination centralisée de plans décentralisés**
- 3 Coordination distribuée de plans distribués
 - Partial Global Planning
 - Approche multi-critère pour la résolution de conflits

Synchronisation centralisée de plans [Geo88]

Principe :

- Utilisation de plans mono-agents déjà construits
- Ajout de communication à l'exécution afin de synchroniser les actions des agents
- Objectifs : Évitement de conflits et parallélisation des actions autant que possible
- Identification des situations non sûres (unsafe)
- Insertion de primitives de synchronisation afin d'éviter ces situations

Synchronisation centralisée de plans [Geo88]

- Une action est représentée par une séquence d'ensembles d'états $S_1, S_2, \dots, S_n$
- Un problème de planification $\mathcal{P}$ est défini par :
 - un ensemble d'états S
 - un ensemble d'états initiaux $I \in S$
 - un ensemble d'actions primitives A
 - un ensemble d'états buts $G \in S$
- Représentation des actions à la STRIPS : pré-conditions, conditions lors de l'exécution, post-conditions :

`putOn(x,y)`

`pre : holding(x) and clear(y)`

`during : holding(x) and clear (y)`

`post : clear(x) and handEmpty and on(x,y)`

Synchronisation centralisée de plans[Geo88]

- Un plan P est une séquence d'actions $a_1, a_2, \dots, a_n$ telle que :
 - a_1 est exécutable dans tous les états initiaux
 - $\forall i, 1 < i \leq n$, l'action a_i est exécutable dans tous les états du domaine de a_{i-1}
 - a_n atteint le but
- Un plan multiagent est une collection de plans pour des sous-problèmes de $\mathcal{P}$ synchronisés pour pouvoir être applicables dans tous les états initiaux.

Synchronisation centralisée de plans [Geo88]

- ① Établir les situations dans lesquelles les plans des agents sont incompatibles
 - Soit $a = p_1, p_2, \dots, p_n$ et $b = q_1, q_2, \dots, q_n$ 2 actions
 - on détecte les situations non-sûres en testant la satisfaisabilité de toutes les combinaisons p_i, q_j
 - Possibilité de réduire la combinatoire en supposant que “toutes les conditions dont on ne peut prouver qu’elles ont changé, restent les mêmes”
- ② Établir des conditions de sécurité pour les actions individuelles
 - Identification de régions critiques
 - Ajout d’opérations de communication en début et fin de ces zones
 - Envoi de messages à un coordinateur qui assure qu’un seul agent sera dans une zone critique à un même instant

Coordination centralisée de plans distribués

Limites :

- Système incontrôlable en cas de coordinateur défaillant
- Goulot d'étranglement au niveau du coordinateur
- Charge de communication très importante : communications avec le coordinateur dès qu'on atteint une zone critique
- Perte de la confidentialité des données
- Question de la neutralité du coordinateur central.

Plan

- 1 Coordination des plans
- 2 Coordination centralisée de plans décentralisés
- 3 Coordination distribuée de plans distribués
 - Partial Global Planning
 - Approche multi-critère pour la résolution de conflits

Coordination distribuée de plans distribués

- Réduire la communication
- Permettre la résolution en parallèle de problèmes de coordination
- Plus grande robustesse
- Ouverture du système plus aisée
- Possibilité de garder des données confidentielles (*privacy*)
- **Mais** nécessité de développer des mécanismes de coordination distribués efficaces

Partial Global Planning [DL91]

- Framework pour la coordination de systèmes distribués en environnements continus, dynamiques et non-prédictibles :
 - Les agents re-planifient continuellement
 - Les modifications d'un plan d'un agent influencent les autres agents qui re-planifient à leur tour
 - La planification est continue et les agents doivent réviser et poursuivre leurs plans malgré le fait qu'ils puissent être temporairement non-coordonnés [Wei99]

Partial Global Planning [DL91]

- Principe :
 - Les agents échangent des *node plan* qui résument les plans locaux exécutés par les agents.
 - Chaque agent fusionne les informations reçues avec ses propres données afin d'obtenir une vue partielle des activités globales → plan partiel global.
 - Chaque agent en déduit comment altérer son plan local afin d'améliorer la coordination et les performances du système.
- Application initiale au suivi de véhicules dans des réseaux de capteurs.

Partial Global Planning [DL91]

- Une structure méta-niveau guide la coordination (meta-level organization) :
 - Définit des rôles, protocoles et autorités
 - Indique à chaque agent avec qui échanger des informations
- Les agents communiquent entre eux des plans abstraits : abstraction de haut niveau des plans locaux (omet les détails de plans) :
 - Les plans détaillés peuvent évoluer sans changer le plan de haut-niveau
 - Permet de diminuer les communications et évite de “distraire” les autres agents avec des détails

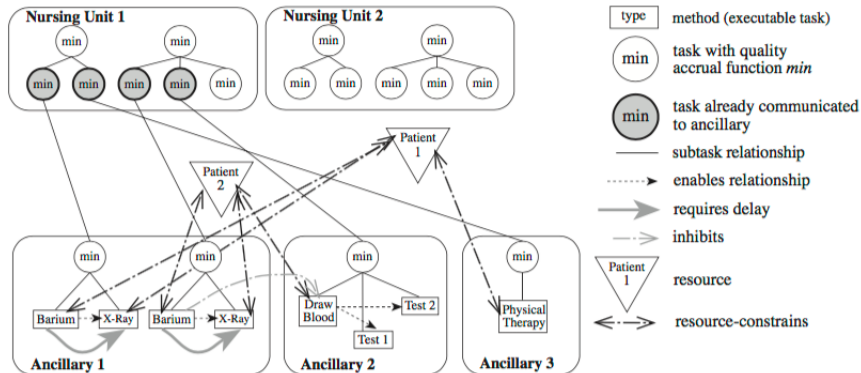
Partial Global Planning [DL91]

- Au départ le PGP d'un agent ne contient que le plan local de l'agent.
- Le PGP est enrichi au fur et à mesure que des informations sont reçues.
- Les agents s'exécutant de façon asynchrone, deux agents en interaction peuvent avoir des PGP inconsistants.

Partial Global Planning [DL91]

- Application pour l'organisation des examens des patients dans un hôpital [KJ00]
- Les agents sont les infirmiers et les services d'examens (radiologie, IRM, ...)
- Il existe des dépendances entre les tâches (déplacements des patients et examens) : facilitation, empêchement, contraintes de durées → représentation de la structure des tâches avec TAEMS

Partial Global Planning [DL91]



Partial Global Planning [DL91]

- Chaque patient est une ressource.
- Les agents doivent se partager les ressources.
- 1 ressource ne peut être détenue que par un seul agent à un instant t
- Utilisation d'un système à base d'enchères tenant compte des contraintes temporelles

Planification - Négociation - Exécution [MT96]

- Les agents poursuivent 2 types des buts :
 - des buts **locaux** nécessaire à l'achèvement d'un but global commun,
 - des buts **privés** émanant de motivations ou d'intérêts individuels.
- Les agents cherchent à exécuter leurs buts locaux (nécessaires à l'achèvement du but global commun) tout en essayant d'optimiser leurs buts privés.
- Négociation entre les agents pour résoudre des conflits entre les plans individuels.
- Chaque agent est complètement autonome : il élabore, négocie et exécute ses plans (pas de recours à un négociateur central).
- Chaque agent ne connaît pas nécessairement les objectifs des autres agents.

Planification - Négociation - Exécution [MT96]

- 1 **Planification distribuée** : les agents élaborent leur meilleur plan de manière distribuée en tenant compte de leurs buts locaux et privés. Les agents communiquent ensuite ces plans entre eux.
- 2 **Négociation bilatérale** : les agents entrent dans une phase de négociation (deux à deux) dans laquelle ils cherchent à résoudre les conflits ou à créer des interactions positives → créer une solution globale cohérente.
- 3 **Exécution** : la phase d'exécution commence une fois que tous les agents ont atteint un accord ou que le temps limite de négociation est atteint.

Planification - Négociation - Exécution [MT96]

- Chaque agent k peut exécuter un ensemble d'actions
 $A_k = \{a_1^k, a_2^k, \dots, a_m^k\}$
- Chaque agent k a également un ensemble de critères
 $G_k = \{g_1^k, g_2^k, \dots, g_n^k\}$ correspondant chacun à un but et tel que $g_i^k(a_j^k)$ spécifie comment l'action a_j^k contribue à atteindre le but i de k .
- Un plan est une séquence d'actions (dont les effets peuvent se cumuler) et qui permet de passer d'un état de départ à un état d'arrivée du système.
- Chaque plan satisfait plus où moins les critères correspondants aux objectifs.
- La sélection du meilleur plan est un problème d'**optimisation multicritère**.

Planification - Négociation - Exécution [MT96]

- **Conflits** : une situation de conflit se produit quand une action (du meilleur plan) d'un agent i empêche une action (du meilleur plan) d'un agent j ou réduit la valeur d'un critère de j .
- **Coopération positive** : une coopération positive se produit lorsqu'il existe une action possible pour un agent i qui permette d'améliorer la valeur d'au moins un critère d'un autre agent j .
- Lorsque de telles situations sont détectées entre deux agents i et j , ces derniers entrent dans une phase de négociation.

Planification - Négociation - Exécution [MT96]

- Négociation basée sur la construction d'un graphe défini à partir des meilleurs plans des deux agents négociant : chaque chemin du graphe représente un plan joint.
- Plusieurs étapes à la négociation :
 - ① Un nouveau modèle multicritère est défini à partir des critères des 2 agents. Les agents essaient de trouver une solution de compromis entre les différents plans joints efficaces
 - ② Si la phase 1 échoue, les agents peuvent modifier le modèle en modifiant la méthode d'agrégation des critères.
 - ③ Si la phase 2 échoue, les agents peuvent modifier le modèle en ajoutant de nouvelles actions. La négociation repart à la phase 1.
 - ④ La négociation s'arrête lorsqu'un accord entre les 2 agents est atteint où que le temps limite de négociation a été atteint (dans ce cas le système impose une solution sélectionnée au hasard parmi les plans joints efficaces).

Illustration sur un exemple

Références I



E.H. Durfee and V.R. Lesser, *Partial Global Planning : A Coordination Framework for Distributed Hypothesis Formation*, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics **21** (1991), no. 5, 1167–1183.



Edmund H. Durfee, *Distributed problem solving and planning*, pp. 118–149, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2001.



M. P. Georgeff, *Distributed artificial intelligence*, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1988, pp. 200–204.



E.A Hansen, D. Bernstein, and S. Zilberstein, *Dynamic programming for partially observable stochastic games*, Proceedings of the Nineteenth National Conference on Artificial Intelligence, 2004.



Decker Keith and Li Jinjiang, *Coordinating mutually exclusive resources using gpgp*, .Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (2000), 133–158.

Références II



Pavlos Moraitis and Alexis Tsoukiàs, *A multicriteria approach for distributed planning and negotiation in multiagent systems*, In ICMAS, 1996.



Alejandro Torreño, Eva Onaindia, Antonín Komenda, and Michal Stolba, *Cooperative multi-agent planning : A survey*, CoRR [abs/1711.09057](#) (2017).



G Weiss, *Multiagent systems a modern approach to distributed artificial intelligence*, MIT Press, 1999.



M. Wooldridge, *An introduction to multiagent systems*, John Wiley and Sons, 2002.